

Aula 10

Entrada – Desigualdades de Momento

Claudio R. Lucinda

FEA-RP/USP

Agenda

1 Motivação

Agenda

- 1 Motivação
- 2 O Modelo de Entrada

Agenda

- 1 Motivação
- 2 O Modelo de Entrada
- 3 Desigualdades de Momento

Agenda

- 1 Motivação
- 2 O Modelo de Entrada
- 3 Desigualdades de Momento
- 4 Estimação

Agenda

- 1 Motivação
- 2 O Modelo de Entrada
- 3 Desigualdades de Momento
- 4 Estimação
- 5 Inferência

Agenda

- 1 Motivação
- 2 O Modelo de Entrada
- 3 Desigualdades de Momento
- 4 Estimação
- 5 Inferência
- 6 Aplicação: Wal-Mart vs. Kmart

Agenda

- 1 Motivação
- 2 O Modelo de Entrada
- 3 Desigualdades de Momento
- 4 Estimação
- 5 Inferência
- 6 Aplicação: Wal-Mart vs. Kmart
- 7 Comparação com Outros Estimadores

Agenda

- 1 Motivação
- 2 O Modelo de Entrada
- 3 Desigualdades de Momento
- 4 Estimação
- 5 Inferência
- 6 Aplicação: Wal-Mart vs. Kmart
- 7 Comparação com Outros Estimadores
- 8 Conclusão

Por que modelar entrada estrategicamente?

- Decisões de entrada não são tomadas no vácuo: cada firma considera o que a rival vai fazer
- Dado observado: decisão binária (entrou/não entrou) em cada mercado
- Objetivo: recuperar parâmetros estruturais de lucro
 - Custos fixos de entrada (F)
 - Efeito da competição sobre lucros (δ)
- Exemplos: Wal-Mart vs. Kmart, companhias aéreas, redes de supermercados

O problema central: múltiplos equilíbrios

- Em jogos simultâneos com informação completa, pode haver mais de um equilíbrio de Nash em estratégias puras
- Exemplo 2×2 : região do espaço de ε onde ambas as firmas poderiam entrar, mas o mercado só comporta uma
 - Quem entra? O modelo não diz
- Para um mesmo θ , mais de um *outcome* é consistente com equilíbrio
- Isso viola a **coerência** do modelo econométrico: a verossimilhança pode somar mais de 1

Quatro respostas da literatura

- **Agregar** BresnahanReiss1991: modelar o *número* de entrantes, não as identidades
- **Sequencializar** Berry1992: ordem de entrada garante equilíbrio único
- **Selecionar** BjornVuong1985: regra de seleção como parâmetro estimado
- **Acomodar**
Tamer2003,CilibertTamer2009,PakesPorterHolshii2015: tratar a regra de seleção como nuisance parameter de dimensão infinita
⇒ **Hoje: foco nesta abordagem**

Função de Lucro

- Lucro da firma i no mercado m :

$$\pi_{im} = \alpha'_i X_m + \gamma'_i Z_{im} - \delta \cdot y_{-im} + \varepsilon_{im}$$

- Onde:
 - X_m : características observáveis do mercado (comuns às firmas)
 - Z_{im} : características firma-específicas (ex: distância ao CD)
 - $\delta > 0$: efeito da competição (presença da rival reduz lucros)
 - ε_{im} : heterogeneidade privada – observada pela firma, não pelo econometrista
- Firma entra se e somente se $\pi_{im} \geq 0$

Equilíbrio de Nash

- Em equilíbrio de Nash em estratégias puras, para $i \in \{W, K\}$:

$$y_{im} = 1 \Leftrightarrow \alpha'_i X_m + \gamma'_i Z_{im} - \delta \cdot y_{-im} + \varepsilon_{im} \geq 0$$

- Sistema de inequações simultâneo: a decisão de cada firma depende da decisão da outra
- Região de multiplicidade: valores de ε para os quais ambas poderiam entrar em monopólio, mas não em duopólio
 - Nesses mercados: um equilíbrio com Wal-Mart e outro com Kmart são igualmente válidos

O que o econometrista observa

- **Observa** em M mercados:

- $y_{im} \in \{0, 1\}$: decisão de entrada de cada firma
- X_m, Z_{im} : covariáveis de mercado e firma

- **Não observa**:

- ε_{im} : componente privado dos lucros
- Qual equilíbrio foi selecionado nos mercados com multiplicidade

- Consequência: não é possível escrever uma verossimilhança bem definida sem impor uma regra de seleção

⇒ Motivação para a abordagem de desigualdades de momento

A ideia central

- Em vez de perguntar “*qual equilíbrio foi jogado?*”, perguntamos: “*o que é verdade em qualquer equilíbrio?*”
- Resposta: as **condições de otimalidade**
 - Entrar foi ótimo para quem entrou
 - Não entrar foi ótimo para quem ficou de fora
- Essas condições se traduzem em **desigualdades** sobre os lucros preditos pelo modelo
- Insight: as desigualdades valem para *qualquer* equilíbrio selecionado nos dados

Das condições de equilíbrio às desigualdades

- Para qualquer equilíbrio observado nos dados:

$$y_{im} = 1 \Rightarrow \pi_i(X_m, y_{-im}; \theta) + \varepsilon_{im} \geq 0$$

$$y_{im} = 0 \Rightarrow \pi_i(X_m, y_{-im}; \theta) + \varepsilon_{im} < 0$$

- Como ε_{im} não é observado, integramos contra instrumentos $z_m \geq 0$:

$$\mathbb{E} [\pi_i(\theta) \cdot z_m \mid y_{im} = 1] \geq 0$$

$$\mathbb{E} [-\pi_i(\theta) \cdot z_m \mid y_{im} = 0] \geq 0$$

- Estas são as **desigualdades de momento** – restrições que θ_0 deve satisfazer em esperança

O Conjunto Identificado

- Definição formal:

$$\Theta_I = \{\theta \in \Theta : \mathbb{E}[m_j(x, \theta)] \geq 0 \quad \forall j\}$$

- $\theta_0 \in \Theta_I$ por construção – mas outros θ 's também podem satisfazer todas as desigualdades
- Identificação parcial:** o dado não é suficiente para recuperar um ponto – apenas um conjunto
- Importante: o conjunto Θ_I é o *objeto de interesse*, não um inconveniente
 - Ele reflete genuinamente o que os dados conseguem e não conseguem identificar

Por que robusto à multiplicidade?

- As desigualdades condicionam no que foi **observado** – não assumem qual equilíbrio foi jogado
- Qualquer equilíbrio selecionado satisfaz as mesmas condições de otimalidade
- Comparação com NFXP/NPL:
 - A iteração de ponto fixo encontra *algum* equilíbrio – qual?
 - Depende do ponto de partida e da especificação
 - Impõe implicitamente uma regra de seleção que pode não corresponder aos dados
- O custo da robustez: **identificação parcial** em vez de identificação pontual

A Função Critério $Q(\theta)$

- Função critério com penalidade quadrática nas violações:

$$Q(\theta) = \sum_j [\min(\bar{m}_j(\theta), 0)]^2$$

onde $\bar{m}_j(\theta) = \frac{1}{M} \sum_m m_j(x_m, \theta)$

- Propriedades:
 - $Q(\theta) = 0$: todas as desigualdades satisfeitas
 - $Q(\theta) > 0$: ao menos uma desigualdade violada
- Conjunto estimado: $\hat{\Theta}_I = \{\theta : Q(\theta) \leq c_n\}$
- c_n : limiar que captura a variação amostral (próxima seção)

Os Momentos na Prática

- Instrumentos: $z_1 =$ população, $z_2 =$ vendas per capita (normalizados)
- 4 momentos por firma $\times$ 2 firmas = **8 momentos**:

$$m_1 : \mathbb{E}[\pi_W \cdot z_1 \mid W \text{ entrou}] \geq 0$$

$$m_2 : \mathbb{E}[\pi_W \cdot z_2 \mid W \text{ entrou}] \geq 0$$

$$m_3 : \mathbb{E}[-\pi_W \cdot z_1 \mid W \text{ ficou}] \geq 0$$

$$m_4 : \mathbb{E}[-\pi_W \cdot z_2 \mid W \text{ ficou}] \geq 0$$

e análogos $m_5, \dots, m_8$ para Kmart

- Mais momentos $\rightarrow$ conjunto $\hat{\Theta}_I$ menor, mas inferência mais delicada

Estratégia Computacional

- **Vantagem chave:** não é preciso simular ou computar equilíbrio
 - Apenas avaliamos se as decisões observadas são racionalizáveis dado θ
- **Passo 1 – Grid search:** varrer $(\alpha_W, \alpha_K, \log \delta)$ para mapear $Q(\theta)$ globalmente e encontrar bom ponto de partida
- **Passo 2 – Refinamento:** otimização local (BFGS) a partir do melhor ponto do grid
- No R: `optim(..., method = "BFGS")`
 - Grid sobre os parâmetros mais críticos (intercepts e δ)
 - Parâmetros restantes ancorados próximos a valores de referência

O Problema de Inferência com Identificação Parcial

- Com identificação pontual: inferência padrão (delta method, bootstrap convencional)
- Com identificação parcial: mesmo com $M \rightarrow \infty$, o conjunto Θ_I tem tamanho positivo
- Precisamos de c_n que controle o tamanho do teste levando em conta:
 - Variação amostral dos momentos
 - A forma do conjunto identificado
- Literatura relevante: [1], [12], [5]

Bootstrap à la Romano & Shaikh

- Para cada réplica $b = 1, \dots, B$:
 - 1 Amostrar M mercados com reposição $\rightarrow$ dados $_b$
 - 2 Construir $Q_b(\theta)$ com dados $_b$
 - 3 Minimizar: $Q_b^* = \min_{\theta} Q_b(\theta)$
 - 4 Registrar: $s_b = \sqrt{M} \cdot Q_b^*$
- Limiar: $c_n = \text{quantil}(1 - \alpha)$ de $\{s_b\}_{b=1}^B$
- Conjunto identificado com cobertura $1 - \alpha$:

$$\hat{\Theta}_I = \left\{ \theta : Q(\theta) \leq \hat{Q} + \frac{c_n}{\sqrt{M}} \right\}$$

- Intuição: c_n captura o quanto Q pode flutuar por variação amostral

Implementação do Bootstrap no R

- `mclapply` não funciona no Windows (depende de `fork`)
- Solução multiplataforma: `makeCluster` + `parLapply` (PSOCK)
 - Funciona em Windows, Mac e Linux
 - Necessário exportar explicitamente o ambiente com `clusterExport`
 - `on.exit(stopCluster(cl))` garante limpeza mesmo com erros
- Com $B = 200$ réplicas e $M = 2.065$: roda em poucos minutos
- Para publicação: $B \geq 500$

Os Dados – [9]

- 2.065 condados rurais nos EUA
- Covariáveis: população, vendas per capita, dummy urbano, distância a Bentonville (W), Sul (W), Midwest (K)
- Distribuição dos outcomes:

	Kmart fora	Kmart dentro
Wal-Mart fora	1.004	90
Wal-Mart dentro	711	260

- Assimetria marcante: Wal-Mart presente em $\approx 47\%$ dos mercados; Kmart em apenas $\approx 17\%$

Resultados – Parâmetros e Momentos

- Parâmetros estimados ($\hat{\theta}$): sinais consistentes com intuição econômica
 - População e vendas per capita: efeito positivo sobre lucros
 - Distância a Bentonville: efeito negativo (Wal-Mart)
 - $\hat{\delta} > 0$: competição reduz lucros
- Todos os 8 momentos avaliados em $\hat{\theta}$ são ≥ 0
 - $Q(\hat{\theta}) \approx 0$: o modelo racionaliza bem os dados observados
- Comparação qualitativa com NFXP: mesmos sinais, ordens de magnitude similares
 - Mas os estimadores **não** são diretamente comparáveis

Conjunto Identificado – Projeção nos Intercepts

- Figura gerada pelo código R: heatmap no plano (α_W, α_K)
 - Verde: $\hat{\Theta}_I$ (pontos com $Q(\theta) \leq \hat{Q} + c_n/\sqrt{M}$)
 - Cinza: região excluída
 - Estrela preta: $\hat{\theta}$ (minimizador de Q)
- O conjunto é um **conjunto**, não um ponto – e isso é informativo
- Padrão consistente: Wal-Mart sistematicamente mais lucrativo que Kmart
 - Intercept de Wal-Mart menos negativo em toda a região identificada

Função Critério Projetada em δ

- Função critério perfilada:

$$\tilde{Q}(\delta) = \min_{\alpha_W, \alpha_K, \dots} Q(\theta \mid \delta \text{ fixo})$$

- Gráfico: curva $\tilde{Q}(\delta)$ com faixa verde (conjunto identificado) e limiar bootstrap
- O intervalo identificado para δ :
 - Captura incerteza amostral (via c_n) e incerteza de identificação (via múltiplos equilíbrios)
 - Projeção é **conservadora**: o intervalo em δ pode ser mais largo que o conjunto original
- Questão central: o valor zero está ou não no conjunto identificado?

Comparação com os outros estimadores

	B&R	Berry	NFXP	MI
Resolve equilíbrio?	Não	Sim	Sim	Não
Assume seleção?	Sim	Sim	Sim	Não
Identificação	Pontual	Pontual	Pontual	Parcial
Firmas simétricas?	Sim	Não	Não	Não
Robusto a múlt.?	Parcial	Não	Não	Sim

O Custo da Robustez

- MI entrega um **intervalo**, não um ponto – isso é informação genuína, não falha
- O intervalo captura dois tipos de incerteza:
 - **Incerteza amostral**: capturada por c_n via bootstrap
 - **Incerteza de identificação**: reflete a multiplicidade de equilíbrios nos dados
- Quando vale a pena pagar esse custo?
 - Quando a regra de seleção de equilíbrio é desconhecida
 - Quando diferentes regras de seleção levam a estimativas muito diferentes
 - Como teste de robustez para outros estimadores

Resumo

- Desigualdades de momento permitem estimação robusta à multiplicidade de equilíbrios
- A lógica é simples: condições de otimalidade valem em qualquer equilíbrio
- O custo é identificação parcial – um conjunto, não um ponto
- Inferência válida requer bootstrapping cuidadoso para construir o limiar c_n
- Na aplicação Wal-Mart/Kmart: resultados qualitativos robustos aos demais estimadores

Extensões e Leituras

- **Firmas assimétricas e múltiplos entrantes:** [6] – aplicação a companhias aéreas
- **Fundamentos formais do método:** [11]
- **Redes de lojas:** [7] – Wal-Mart, Kmart e Target
- **Inferência formal:** [1], [12]
- **Identificação parcial – fundamentos:** [10]

Sessão de Código ao Vivo

- Roteiro de estimação no R com os dados de [9]:
 - 1 Bresnahan & Reiss (1991) – MLE, firmas simétricas
 - 2 Berry (1992) – MLE com ordem de entrada
 - 3 NFXP / NPL – informação incompleta
 - 4 **Desigualdades de Momento** – este arquivo
- O que observar em cada estimador:
 - Como cada um resolve (ou evita) o problema de multiplicidade
 - Verossimilhança vs. função critério $Q(\theta)$
 - Ponto estimado vs. conjunto identificado

Referências I



Andrews, D. W. K. e Guggenberger, P. (2009).

Validity of subsampling and “plug-in asymptotic” inference for parameters defined by moment inequalities.

Econometric Theory, 25(3):669–709.



Berry, S. (1992).

Estimation of a model of entry in the airline industry.

Econometrica, 60(4):889–917.



Bjorn, P. e Vuong, Q. (1985).

Simultaneous equations models for dummy endogenous variables: A game theoretic formulation with an application to labor force participation.

Working Paper, Caltech.



Bresnahan, T. F. e Reiss, P. C. (1991).

Empirical models of discrete games.

Journal of Econometrics, 48(1–2):57–82.

Referências II



Chernozhukov, V., Hong, H., e Tamer, E. (2007).

Estimation and confidence regions for parameter sets in econometric models.

Econometrica, 75(5):1243–1284.



Ciliberto, F. e Tamer, E. (2009).

Market structure and multiple equilibria in airline markets.

Econometrica, 77(6):1791–1828.



Ellickson, P. B., Houghton, S., e Timmins, C. (2010).

Estimating network economies in retail chains: A revealed preference approach.

NBER Working Paper 15832.



Ellickson, P. B. e Misra, S. (2011).

Estimating discrete games.

Marketing Science, 30(6):997–1010.

Referências III



Jia, P. (2008).

What happens when Wal-Mart comes to town: An empirical analysis of the discount retail industry.

Econometrica, 76(6):1263–1316.



Manski, C. F. (2003).

Partial Identification of Probability Distributions.

Springer, New York.



Pakes, A., Porter, J., Ho, K., e Ishii, J. (2015).

Moment inequalities and their application.

Econometrica, 83(1):315–334.



Romano, J. P. e Shaikh, A. M. (2010).

Inference for the identified set in partially identified econometric models.

Econometrica, 78(1):169–211.

Referências IV



Tamer, E. (2003).

Incomplete simultaneous discrete response model with multiple equilibria.

Review of Economic Studies, 70(1):147–167.